管理FlexGroup
資料保護作業、以利執行不中斷的作業
ONTAP 9

NetApp
July 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/flexgroup/disaster-recovery-workflow-task.html on July 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

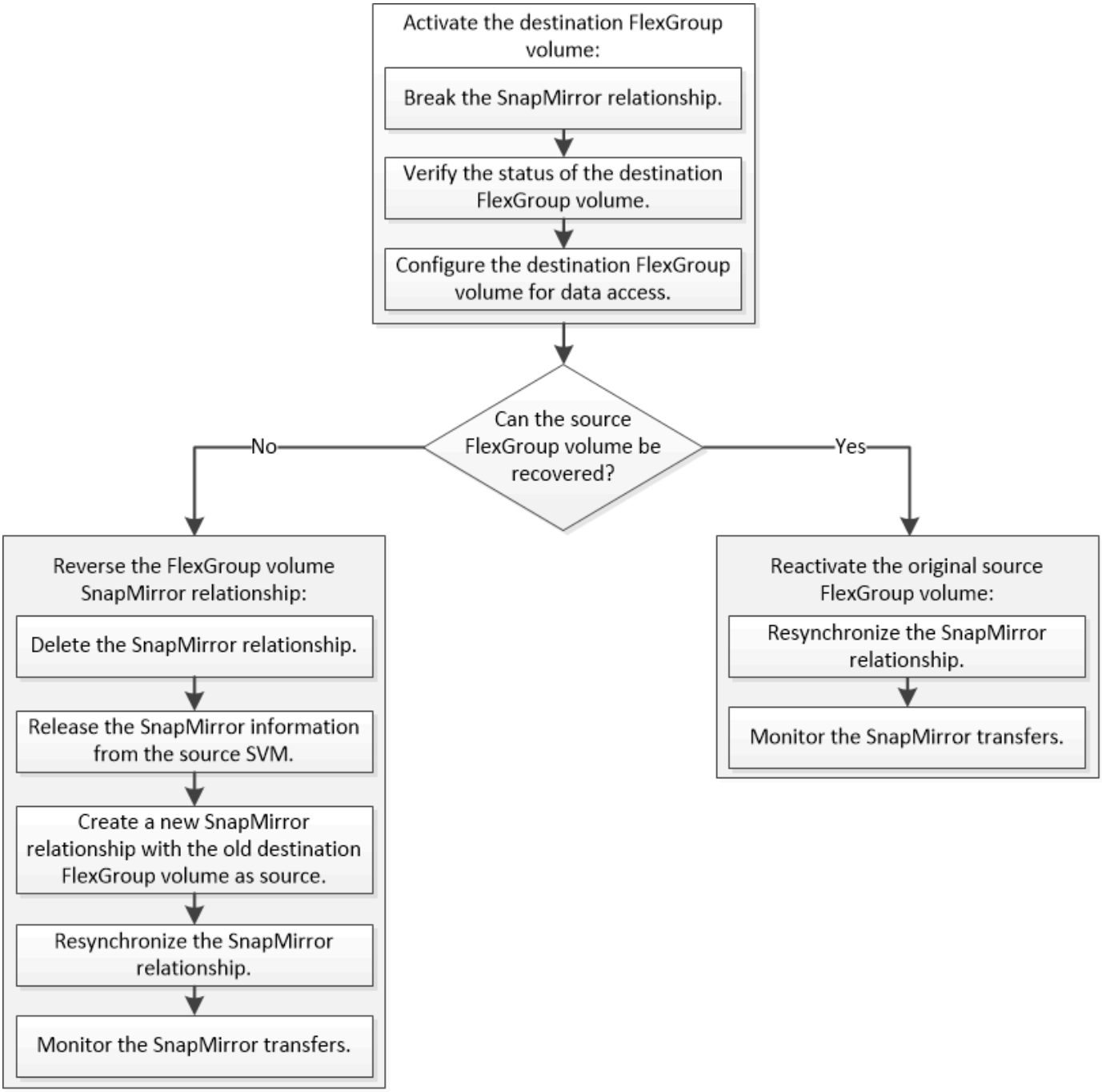
管理FlexGroup 資料保護作業、以利執行不中斷的作業 1
適用於支援功能區的災難恢復FlexGroup 1
在FlexGroup SnapMirror關係中擴充功能區 7
從FlexGroup 一個無法恢復的資料區執行SnapMirror單一檔案還原 11
從FlexGroup 還原功能的支援中還原一個支援功能SnapVault 13
停用SVM保護FlexGroup 功能 14
在FlexGroup 一個SVM Volume上啟用SVM保護 14

管理FlexGroup 資料保護作業、以利執行不中斷的作業

適用於支援功能區的災難恢復FlexGroup

適用於支援功能區的災難恢復工作流程FlexGroup

當災難發生在來源FlexGroup 的供應區時、您應該啟動目的地FlexGroup 的供應區、並重新導向用戶端存取。視來源FlexGroup 的來源供應區是否可以恢復而定、您應該重新啟動來源FlexGroup 供應區、或是反轉SnapMirror關係。



當FlexGroup 某些SnapMirror作業（例如SnapMirror中斷和重新同步）正在執行時、用戶端對目的地的存取功能會在短時間內遭到封鎖。如果SnapMirror作業失敗、部分成分可能仍處於這種狀態、FlexGroup 無法存取到此磁碟區。在此情況下、您必須重試SnapMirror作業。

啟動目的地**FlexGroup** 的目的地功能

當來源FlexGroup 供應資料時、由於資料毀損、意外刪除或離線狀態等事件而無法提供資料時、您必須啟動目的地FlexGroup 的穩定區才能存取資料、直到您在來源FlexGroup 的穩定區上恢復資料為止。啟動作業包括停止未來的SnapMirror資料傳輸、以及打破SnapMirror關係。

您必須從目的地叢集執行此工作。

步驟

1. 停用FlexGroup 針對Sesfvolume SnapMirror關係的未來傳輸：「napmirror quiesce dest_Svm:dest_flexgroup」（napmirror靜止dest_Svm:dest_flexgroup）

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vsd:dst
```

2. 打破FlexGroup 「SnapMirror磁碟區」關係：「napmirror Break dest_svm:dest_flexgroup」

```
cluster2::> snapmirror break -destination-path vsd:dst
```

3. 檢視SnapMirror關係的狀態：「napmirror show -expand」

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Broken-off
                                    Idle           -         true    -
...
```

每個組織的SnapMirror關係狀態都是「中斷」。

4. 確認目的地FlexGroup 的Svm_name為讀取/寫入：「volume show -vserver Svm_name」

```
cluster2::> volume show -vserver vsd
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vsd       dst          -            online     **RW**          2GB
1.54GB   22%
vsd       d2           -            online     DP          2GB
1.55GB   22%
vsd       root_vs0     aggr1        online     RW        100MB
94.02MB    5%
3 entries were displayed.
```

5. 將用戶端重新導向至目的地FlexGroup 的不確定磁碟區。

災難發生後重新啟動原始來源**FlexGroup** 的**s**功能

當來源FlexGroup 供應時、您可以重新同步原始來源FlexGroup 和原始目的地的資料。目的地FlexGroup 的任何新資料都會遺失。

目的地磁碟區上的任何作用中配額規則都會停用、而且配額規則會在執行重新同步之前刪除。

您可以使用「Volume配額原則規則create」和「volume quota modify」命令、在重新同步作業完成後建立和重新啟動配額規則。

步驟

1. 從目的地叢集、重新同步FlexGroup 處理Sfestvolume SnapMirror關係：「napmirror resSync -dest-path dst_svm:dest_flexgroup」
2. 檢視SnapMirror關係的狀態：「napmirror show -expand」

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vss:s       XDP  vsd:dst        Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0001 XDP  vsd:dst__0001  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0002 XDP  vsd:dst__0002  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0003 XDP  vsd:dst__0003  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0004 XDP  vsd:dst__0004  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0005 XDP  vsd:dst__0005  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0006 XDP  vsd:dst__0006  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0007 XDP  vsd:dst__0007  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
vss:s__0008 XDP  vsd:dst__0008  Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
...
```

每個組織的SnapMirror關係狀態都是「napMirror鏡 射」。

在**FlexGroup** 災難恢復期間、反轉**SnapMirror**在各個方面的關係

當災難停用FlexGroup SnapMirror關係的來源等量資料時、您可以在FlexGroup 修復或更換來源FlexGroup 的等量資料時、使用目的地的等量資料。在來源FlexGroup 供應資料的來源供應上線後、您可以將原始來源FlexGroup 供應資料的來源供應區變成唯讀目的地、並反轉SnapMirror關係。

目的地磁碟區上的任何作用中配額規則都會停用、而且配額規則會在執行重新同步之前刪除。

您可以使用「Volume配額原則規則create」和「volume quota modify」命令、在重新同步作業完成後建立和重新啟動配額規則。

步驟

1. 在原始目的地FlexGroup 的Sfetsvolume上、移除來源FlexGroup 供應區與目的地FlexGroup 供應區之間的資

料保護鏡像關係：「napmirror DELETE -destination-path Svm_name：volume名稱」

```
cluster2::> snapmirror delete -destination-path vsd:dst
```

2. 在原始來源FlexGroup 的Sfidvolume上、從來源FlexGroup 的Sfidvolume移除關係資訊：「napmirror release -destination-path Svm_name：volume名稱-bidation-info-only」

   刪除SnapMirror關係之後、您必須先從來源FlexGroup 的SnapMirror Volume移除關係資訊、然後再嘗試重新同步作業。

```
cluster1::> snapmirror release -destination-path vsd:dst -relationship
-info-only true
```

3. 在新的目的地FlexGroup Sfidvolume上、建立鏡射關係：「napmirror create -source-path sr_svm_name：volume名稱-dite-path dst_svm_name：volume名稱-type XDP -policy MirrorAllSnapshots」

```
cluster1::> snapmirror create -source-path vsd:dst -destination-path
vss:src -type XDP -policy MirrorAllSnapshots
```

4. 在新的目的地FlexGroup Sesfvolume上、重新同步來源FlexGroup Sesf:「napmirror resSync -source-path Svm_name：volume名稱」

```
cluster1::> snapmirror resync -source-path vsd:dst
```

5. 監控SnapMirror傳輸：「napmirror show -expand」

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vsd:dst       XDP  vss:src        Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vss:dst__0001 XDP  vss:src__0001  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0002 XDP  vss:src__0002  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0003 XDP  vss:src__0003  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0004 XDP  vss:src__0004  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0005 XDP  vss:src__0005  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0006 XDP  vss:src__0006  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0007 XDP  vss:src__0007  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
vsd:dst__0008 XDP  vss:src__0008  Snapmirrored
                                       Idle           -         true    -
...
```

每個組織的SnapMirror關係狀態顯示為「napMirroring」、表示重新同步已成功。

在FlexGroup SnapMirror關係中擴充功能區

在FlexGroup SnapMirror關係中擴充功能區

從ONTAP 功能介紹9.3開始、您可以FlexGroup 在磁碟區中加入新的成分、以擴充FlexGroup SnapMirror關係中的來源供應區和目的地供應區。您可以手動或自動擴充目的地磁碟區。

關於這項工作

- 擴充之後FlexGroup 、SnapMirror關係的來源等量磁碟區和目的地FlexGroup 的等量資料必須相符。

  如果磁碟區中的成員數量不相符、SnapMirror傳輸就會失敗。

- 擴充程序進行中時、您不應執行任何SnapMirror作業。
- 如果在擴充程序完成之前發生災難、您必須中斷SnapMirror關係、並等待作業成功。

> 當擴充程序只在發生災難時才進行時、您應該中斷SnapMirror關係。發生災難時、中斷作業可能需要一些時間才能完成。執行重新同步作業之前、您應等待中斷作業順利完成。如果中斷作業失敗、您必須重試中斷作業。如果中斷作業失敗、FlexGroup 在中斷作業之後、部分新的成分可能仍留在目的地的景點。最好先手動刪除這些成分、然後再繼續。

擴充**FlexGroup SnapMirror**關係的來源區段

從功能更新9.3開始ONTAP 、您可以FlexGroup 在來源Volume中加入新的成分、以擴充SnapMirror關係的來源功能。您可以使用擴充一般FlexGroup 的邊量（讀寫磁碟區）的相同方式來擴充來源磁碟區。

步驟

1. 展開來源FlexGroup 供應區：`volume expand -vserver vserver_name -volume fg_src -aggr-list Aggregate name、... [-agger-list-plier bizents_per _agggr]'

```
cluster1::> volume expand -volume src_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2 -vserver vs_src

Warning: The following number of constituents of size 50GB will be added
to FlexGroup "src_fg": 2.
Expanding the FlexGroup will cause the state of all Snapshot copies to
be set to "partial".
Partial Snapshot copies cannot be restored.
Do you want to continue? {y|n}: Y
[Job 146] Job succeeded: Successful
```

   將磁碟區擴充為部分之前所取得的所有Snapshot複本狀態。

擴充**FlexGroup SnapMirror**關係的目的地需求區

您可以FlexGroup 自動或手動擴充目的地的聲音量、並重新建立SnapMirror關係。根據預設、SnapMirror關係會設定為自動擴充、而來源FlexGroup Volume擴充時、目的地的還原Volume會自動擴充。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 來源FlexGroup 的流通量必須已經擴大。
- SnapMirror關係必須處於「napSnapMirror」狀態。

  SnapMirror關係不得中斷或刪除。

關於這項工作

- 建立目的地FlexGroup 時、預設會將Volume設定為自動擴充。

  如有需要、您可以修改目的地FlexGroup 的聲音量、以手動擴充。

  > 最佳實務做法是FlexGroup 自動擴充目的地的景點。

- 所有SnapMirror作業都會失敗、直到來源FlexGroup 的Setrror Volume和目的地FlexGroup 的Setrror Volume都已擴充、而且擁有相同數量的成分為止。
- 如果FlexGroup 您在SnapMirror關係中斷或刪除之後擴充目的地的聲音區、就無法再次重新同步原始關係。

  如果您想要重複使用目的地FlexGroup 的流通量、則在刪除SnapMirror關係之後、不得擴充磁碟區。

選擇

- 執行更新傳輸FlexGroup 以自動擴充目的地的更新磁碟區：

  a. 執行SnapMirror更新傳輸：「napmirror update -destination-path Svm:vol_name」

  b. 驗證SnapMirror關係的狀態是否為「napmirror」狀態：「napmirror show」

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress
Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- ---------
------- --------
vs_src:src_fg
            XDP  vs_dst:dst_fg
                                Snapmirrored
                                        Idle           -         true
-
```

  根據Aggregate的大小和可用度、會自動選取Aggregate、FlexGroup 並將符合來源版的組成要素的新成分新增至目的地FlexGroup 版的流通量。擴充之後、系統會自動觸發重新同步作業。

- 手動擴充目的地FlexGroup 的目標區域：

  a. 如果SnapMirror關係處於自動擴充模式、請將SnapMirror關係設定為手動擴充模式：「napmirror modify -destination-path Svm:vol_name -is自動擴充啟用的假」

```
cluster2::> snapmirror modify -destination-path vs_dst:dst_fg -is
-auto-expand-enabled false
Operation succeeded: snapmirror modify for the relationship with
destination "vs_dst:dst_fg".
```

b. 靜止SnapMirror關係：「napmirror quiesce -destination-path Svm:vol_name」

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs_dst:dst_fg
Operation succeeded: snapmirror quiesce for destination
"vs_dst:dst_fg".
```

c. 展開目的地FlexGroup 的循環磁碟區：`volume expand -vserver vserver_name -volume fg_name -agggr-list Aggregate name、... [-agger-list-plier bizents_per _agggr]'

```
cluster2::> volume expand -volume dst_fg -aggr-list aggr1 -aggr-list
-multiplier 2  -vserver vs_dst

Warning: The following number of constituents of size 50GB will be
added to FlexGroup "dst_fg": 2.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 68] Job succeeded: Successful
```

d. 重新同步SnapMirror關係：「napmirror resSync -destination-path Svm:vol_name」

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs_dst:dst_fg
Operation is queued: snapmirror resync to destination
"vs_dst:dst_fg".
```

e. 驗證SnapMirror關係的狀態是否為「napmirror」：「napmirror show」

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress
Healthy Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- ---------
------- --------
vs_src:src_fg
            XDP  vs_dst:dst_fg
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true
-
```

從FlexGroup 一個無法恢復的資料區執行SnapMirror單一檔案還原

從ONTAP 功能不完整的9.8開始、您可以從FlexGroup SnapMirror保存庫或從udp目的地還原單一檔案。

關於這項工作

- 您可以從FlexGroup 任何幾何的聲音量還原FlexGroup 至任何幾何的聲音量
- 每個還原作業只支援一個檔案
- 您可以還原至原始來源FlexGroup 的「聲音量」或新FlexGroup 的「聲音量」
- 不支援遠端隔離檔案查詢。

  如果來源檔案設有保護區、則單一檔案還原會失敗。

- 您可以重新啟動或清除中止的單一檔案還原
- 您應該使用「napmirror還原」命令的「清除故障」選項來清除單一檔案還原傳輸失敗
- 當進行還原單一檔案或處於中止狀態時、支援擴充FlexGroup 功能FlexGroup

步驟

1. 從FlexGroup 無法還原的磁碟區還原檔案：「快照鏡像還原- destination-path dite_path -source-path source_path -file-list /f1 -t節 流控制- source-snapshot snapshot快照」

   以下是FlexGroup 一個關於使用單一檔案還原功能的範例。

```
vserverA::> snapmirror restore -destination-path vs0:fg2 -source-path
vs0:fgd -file-list /f1 -throttle 5 -source-snapshot snapmirror.81072ce1-
d57b-11e9-94c0-005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631
[Job 135] Job is queued: snapmirror restore from source "vs0:fgd" for
the snapshot snapmirror.81072ce1-d57b-11e9-94c0-
005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631.
vserverA::> snapmirror show

Source              Destination Mirror   Relationship
Total Last
Path       Type   Path            State    Status           Progress
Healthy Updated
----------- ----      ------------     -------    ---------
----- --------- ------- --------
vs0:v1d RST    vs0:v2          -           Transferring Idle 83.12KB
true 09/19 11:38:42

vserverA::*> snapmirror show vs0:fg2

Source Path: vs0:fgd
Source Cluster: -
```

```
Source Vserver: vs0
Source Volume: fgd
Destination Path: vs0:fg2
Destination Cluster: -
Destination Vserver: vs0
Destination Volume: fg2
Relationship Type: RST
Relationship Group Type: none
Managing Vserver: vs0
SnapMirror Schedule: -
SnapMirror Policy Type: -
SnapMirror Policy: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Current Transfer Throttle (KB/sec): 2
Mirror State: -
Relationship Status: Transferring
File Restore File Count: 1
File Restore File List: f1
Transfer Snapshot: snapmirror.81072ce1-d57b-11e9-94c0-
005056a7e422_2159190496.2019-09-19_062631
Snapshot Progress: 2.87MB
Total Progress: 2.87MB
Network Compression Ratio: 1:1
Snapshot Checkpoint: 2.97KB
Newest Snapshot: -
Newest Snapshot Timestamp: -
Exported Snapshot: -
Exported Snapshot Timestamp: -
Healthy: true
Physical Replica: -
Relationship ID: e6081667-dacb-11e9-94c0-005056a7e422
Source Vserver UUID: 81072ce1-d57b-11e9-94c0-005056a7e422
Destination Vserver UUID: 81072ce1-d57b-11e9-94c0-005056a7e422
Current Operation ID: 138f12e6-dacc-11e9-94c0-005056a7e422
Transfer Type: cg_file_restore
Transfer Error: -
Last Transfer Type: -
Last Transfer Error: -
Last Transfer Error Codes: -
Last Transfer Size: -
Last Transfer Network Compression Ratio: -
Last Transfer Duration: -
Last Transfer From: -
Last Transfer End Timestamp: -
Unhealthy Reason: -
```

```
Progress Last Updated: 09/19 07:07:36
Relationship Capability: 8.2 and above
Lag Time: -
Current Transfer Priority: normal
SMTape Operation: -
Constituent Relationship: false
Destination Volume Node Name: vserverA
Identity Preserve Vserver DR: -
Number of Successful Updates: 0
Number of Failed Updates: 0
Number of Successful Resyncs: 0
Number of Failed Resyncs: 0
Number of Successful Breaks: 0
Number of Failed Breaks: 0
Total Transfer Bytes: 0
Total Transfer Time in Seconds: 0
Source Volume MSIDs Preserved: -
OpMask: ffffffffffffffff
Is Auto Expand Enabled: -
Source Endpoint UUID: -
Destination Endpoint UUID: -
Is Catalog Enabled: false
```

從FlexGroup 還原功能的支援中還原一個支援功能SnapVault

您可以FlexGroup 從SnapVault 位於還原次要Volume的Snapshot複本執行完整Volume還原作業。您可以將FlexGroup 還原成原始來源Volume或新FlexGroup 的還原成新的版本。

當您從SnapVault 還原為FlexGroup 還原為還原為資料的功能時、必須注意某些考量事項。

- 只有SnapVault 從某個版本的不完整Snapshot複本支援基礎還原。在拍攝Snapshot複本時、目的地Volume中的成員數量必須與來源Volume中的成員數量相符。
- 如果還原作業失敗、則在還原作業完成之前、不允許執行其他作業。您可以重試還原作業、或使用「清理」參數執行還原作業。
- 一個支援區只能是一個備份關係或還原關係的來源磁碟區。FlexGroup不能將一個資料區做為兩個相依關係的來源、兩個還原關係、或是一個相依關係與還原關係。FlexGroup SnapVault SnapVault
- 無法並行執行還原與備份作業。SnapVault當正在執行基準還原作業或遞增還原作業時、您應該停止備份作業。
- 您必須從目的地FlexGroup 的穩定區中止部分Snapshot複本的還原作業。您無法從來源磁碟區中止部分Snapshot複本的還原作業。
- 如果您中止還原作業、則必須以先前還原作業所使用的相同Snapshot複本重新啟動還原作業。

在執行FlexGroup 還原之前、會停用目的地聲音區上的任何作用中配額規則。

還原作業完成後、您可以使用「Volume quota modify」命令重新啟動配額規則。

步驟

1. 還原FlexGroup 此功能：「napmirror restore-source-path *svm:sr_flexgroup*-dite-path *dest_svm:dest_flexgroup*-snapshot *name*」「sfapshot_name」是要從來源Volume還原至目的地Volume的Snapshot複本。如果未指定Snapshot複本、則會從最新的Snapshot複本還原目的地Volume。

```
vserverA::> snapmirror restore -source-path vserverB:dstFG -destination
-path vserverA:newFG -snapshot daily.2016-07-15_0010
Warning: This is a disruptive operation and the volume vserverA:newFG
will be read-only until the operation completes
Do you want to continue? {y|n}: y
```

停用SVM保護FlexGroup 功能

當SVM DR旗標設定FlexGroup 為「protected」（受保護）時、您可以將旗標設為「protected」（未受保護）、以停用FlexGroup 位於現象區上的SVM DR「protection」（保護）。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 一線與二線之間的SVM DR關係是健全的。
- SVM DR保護參數設為「protected」（受保護）。

步驟

1. 使用「volume modify」命令停用保護功能、將FlexGroup 「vserver -dr-protection」參數的不受保護功能、以將此功能的整個過程變更為「未受保護」。

```
cluster2::> volume modify -vserver vs1 -volume fg_src -vserver-dr
-protection unprotected
[Job 5384] Job is queued: Modify fg_src.
[Job 5384] Steps completed: 4 of 4.
cluster2::>
```

2. 請在次要站台更新SVM：「napmirror update -destination-path destination_svm_name：-source-path svm_name：」
3. 驗證SnapMirror關係是否健全：「napmirror show」
4. 驗證FlexGroup 是否已移除「napmirror show -expand」（napmirror show -expand）關係

在FlexGroup 一個SVM Volume上啟用SVM保護

當SVM DR保護旗標設定FlexGroup 為「不受保護」時、您可以將旗標設定為「受保護」、以啟用SVM DR保護。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 一線與二線之間的SVM DR關係是健全的。
- SVM DR保護參數設為「未受保護」。

步驟

1. 使用「Volume modify」（磁碟區修改）將FlexGroup 「vserver -dr-protection」（Vserver - DR-protection）參數變更為「protected」（受保護）、以啟用保護功能。

```
cluster2::> volume modify -vserver vs1 -volume fg_src -vserver-dr
-protection protected
[Job 5384] Job is queued: Modify fg_src.
[Job 5384] Steps completed: 4 of 4.
cluster2::>
```

2. 請在次要站台更新SVM：「napmirror update -destination-path destination_svm_name -source-path svm_name」

```
snapmirror update -destination-path vs1_dst: -source-path vs1:
```

3. 驗證SnapMirror關係是否健全：「napmirror show」

```
cluster2::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

4. 驗證FlexGroup SnapMirror關係是否健全：「napmirror show -expand」（napmirror show -expand）

```
cluster2::> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs1:        XDP  vs1_dst:     Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src  XDP  vs1_dst:fg_src
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0001
            XDP  vs1_dst:fg_src__0001
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0002
            XDP  vs1_dst:fg_src__0002
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0003
            XDP  vs1_dst:fg_src__0003
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
vs1:fg_src__0004
            XDP  vs1_dst:fg_src__0004
                              Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
6 entries were displayed.
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。